

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia — Organización Empresarial

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización del Proceso de Solicitud de Vacaciones
mediante Chatbot en Telegram

Alumno: **Ignacio Merlo**

Cátedra: **Organización Empresarial**

Docente titular: **Prof. Gabriela Martínez**

Año: **2026**

ÍNDICE

1. Introducción
2. Análisis sistémico de la organización
3. Proceso actual (AS-IS) y flujo
4. Proceso propuesto (TO-BE) y flujo
5. Diagramas BPMN AS-IS y TO-BE
6. Análisis del modelo BPMN
7. Base de datos simulada
8. Máquina de estados del chatbot
9. Diccionario de datos
10. Casos de excepción y robustez
11. Herramientas de IA utilizadas
12. Tecnologías propuestas
13. Conclusión

1. INTRODUCCIÓN

TechSolutions S.A. se dedica al desarrollo de software y cuenta con más de 100 empleados. Las solicitudes de vacaciones se realizan manualmente por correo a RRHH, generando demoras y errores administrativos. Se propone un chatbot en Telegram que gestione automáticamente las solicitudes, verificando disponibilidad de días, registrando solicitudes y respondiendo de forma inmediata.

2. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

Según la Teoría General de Sistemas (TGS), TechSolutions S.A. es un **sistema abierto, socio-técnico y dinámico** que interactúa con su entorno. El proceso de gestión de vacaciones es un subsistema administrativo con las siguientes componentes:

Componente	Descripción
Entradas	Solicitudes de empleados, legajos, saldos disponibles, políticas de RRHH.
Procesos	Recepción, validación de identidad, consulta de saldo, registro y notificación.
Salidas	Solicitudes aprobadas/rechazadas, registros actualizados, notificaciones.
Retroalimentación	Mensajes del bot con aprobación, rechazo o corrección de datos.

Tabla 1. Análisis sistémico del proceso de gestión de vacaciones (TGS).

3. PROCESO ACTUAL (AS-IS) Y FLUJO

El empleado envía un correo a RRHH. El personal consulta una planilla manual, verifica el saldo y responde al empleado (proceso puede tardar días). Flujo: (1) Empleado redacta correo → (2) RRHH recibe → (3) Consulta planilla → (4) Verifica saldo → (5) Aprueba/Rechaza → (6) Responde al empleado.

Carril	Elemento BPMN	Descripción
Empleado	Evento inicio + Tarea usuario	Redactar y enviar correo a RRHH
Empleado	Tarea usuario	Aguardar respuesta (puede tardar días)
Empleado	Evento fin	Recibe respuesta final
RRHH	Tarea servicio	Recibir correo y consultar planilla manual
RRHH	Compuerta XOR	¿Saldo suficiente? → Sí: aprobar / No: rechazar
RRHH	Tarea envío	Responder aprobación o rechazo al empleado

Tabla 2. Flujo AS-IS con Pools/Lanes BPMN 2.0. Diagrama completo:
<https://github.com/IgnacioMerlo/tpi-chatbot-vacaciones>

4. PROCESO PROPUESTO (TO-BE) Y FLUJO

El chatbot automatiza las tareas de RRHH. Flujo: (1) Empleado inicia chat → (2) Bot pide legajo → (3) Sistema valida en BD → (4) Consulta saldo → (5) Empleado ingresa días → (6) Sistema valida formato y saldo → (7) Aprueba automáticamente (≤ 15 días) o deriva a RRHH (> 15 días) → (8) Registra en BD.

Carril	Elemento BPMN	Descripción
Empleado	Tarea usuario	Solicitar vacaciones, ingresar legajo, días, confirmar
Chatbot/Sistema	Tarea servicio	Validar legajo, consultar saldo, validar formato, registrar
Chatbot/Sistema	Compuerta XOR $\times 4$	¿Legajo existe? / ¿Formato válido? / ¿Saldo suficiente? / ¿ > 15 días?

Carril	Elemento BPMN	Descripción
Chatbot/Sistema	Bucles de reintento	En caso de error, retorna al estado anterior (no termina)
RRHH	Tarea usuario	Notificación y aprobación manual para solicitudes >15 días

Tabla 3. Flujo TO-BE con 3 carriles, 4 gateways XOR y bucles de reintento.

5. DIAGRAMAS BPMN AS-IS Y TO-BE

Los diagramas BPMN 2.0 fueron elaborados en Draw.io respetando la notación estándar: Pool contenedor, Lanes por actor, eventos de inicio/fin, tareas tipificadas y compuertas exclusivas (XOR). El diagrama TO-BE incorpora **bucles de reintento conversacional** en los caminos de error (legajo inválido, datos no numéricos, saldo insuficiente), a diferencia del AS-IS que finaliza abruptamente ante un rechazo.

Elementos diferenciadores del TO-BE:

- Tres carriles estrictamente delimitados: Empleado, Chatbot/Sistema, RRHH.
- Cuatro compuertas XOR con etiquetas Sí/No sobre las secuencias de flujo.
- Flujos de retorno (bucles) hacia estados anteriores en lugar de eventos de fin negativos.
- Líneas de secuencia rectas y perpendiculares (notación normativa BPMN 2.0).
- Eventos de fin diferenciados: aprobado automático, pendiente de aprobación manual.

Los diagramas de alta resolución se encuentran disponibles en el repositorio: <https://github.com/IgnacioMerlo/tpi-chatbot-vacaciones>

6. ANÁLISIS DEL MODELO BPMN

La coherencia entre el diagrama BPMN y la lógica del chatbot se garantiza mediante la correspondencia directa entre cada compuerta y su implementación en código:

Gateway	Condición	Camino Sí	Camino No (bucle)
GW1	¿Legajo existe en BD?	Consultar saldo	Informar error + reintentar (máx. 3)
GW2	¿Dato es número > 0?	Verificar saldo	Pedir corrección + reintentar (máx. 5)
GW3	¿Saldo ≥ días solicitados?	Confirmar solicitud	Informar saldo + pedir nueva cantidad
GW4	¿Días solicitados > 15?	Notificar a RRHH	Aprobación automática → Fin

Tabla 4. Correspondencia entre compuertas BPMN y lógica del chatbot.

7. BASE DE DATOS SIMULADA

Se utiliza una plantilla Excel (opcionalmente SQLite) con la siguiente estructura:

Legajo	Nombre	Área	Días disponibles	Estado
1001	Juan Pérez	Desarrollo	15	Activo
1002	María Gómez	QA	10	Activo
1003	Pedro Fernández	DevOps	0	Activo
1004	Ana López	RRHH	20	Activo
1005	Carlos Ruiz	Soporte	5	Activo

Tabla 5. Plantilla simulada de empleados. El chatbot consulta y actualiza este registro.

8. MÁQUINA DE ESTADOS DEL CHATBOT

La máquina de estados finitos permite que el bot recuerde en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario, identificado por su chat_id de Telegram:

Estado	Descripción	Transición
INICIO	Saludo y opciones	→ ESPERANDO_LEGajo
ESPERANDO_LEGajo	Solicita número de legajo	→ VALIDANDO_LEGajo
VALIDANDO_LEGajo	Verifica legajo en BD	→ CONSULTANDO_SALDO / bucle (no existe)
CONSULTANDO_SALDO	Obtiene días disponibles	→ ESPERANDO_CANTIDAD_DIAs
ESPERANDO_CANTIDAD_DIAs	Solicita cantidad de días	→ VALIDANDO_FORMATO
VALIDANDO_FORMATO	Verifica que sea número > 0	→ VERIFICANDO_SALDO / bucle (inválido)
VERIFICANDO_SALDO	Compara días vs saldo	→ CONFIRMANDO / bucle (insuficiente)
CONFIRMANDO	Muestra resumen, pide confirmación	→ REGISTRANDO
REGISTRANDO	Guarda en BD simulada	→ FIN_APROBADO / FIN_PENDIENTE
FIN_APROBADO	Aprobado automáticamente (≤15 días)	—
FIN_PENDIENTE	Derivado a RRHH (>15 días)	—
FIN_RECHAZADO	Cancelación o bloqueo por reintentos	—

Tabla 6. Máquina de estados finitos del chatbot con todas las transiciones posibles.

9. DICCIONARIO DE DATOS

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
legajo	Entero	Identificador único del empleado	1002
nombre	Texto	Nombre completo	María Gómez
dias_disponibles	Entero	Días de vacaciones disponibles	10
dias_solicitados	Entero	Días solicitados por el empleado	5
estado_sesion	Texto	Estado en la máquina de estados	ESPERANDO_LEGajo
resultado	Texto	Resultado final de la solicitud	APROBADO
intentos	Entero	Contador de reintentos por campo	1
supera_15_dias	Booleano	Requiere aprobación manual	False
fecha_solicitud	Fecha	Fecha de registro de la solicitud	2026-06-18

Tabla 7. Diccionario de datos del sistema.

10. CASOS DE EXCEPCIÓN Y ROBUSTEZ DEL SISTEMA

El sistema contempla cinco escenarios excepcionales (Unhappy Path) que garantizan un funcionamiento robusto en todos los caminos posibles del proceso:

10.1 Legajo inexistente

El sistema incrementa un contador de intentos y retorna al estado **ESPERANDO_LEGAJO**. Ante tres intentos fallidos consecutivos, bloquea temporalmente la sesión y emite un evento de fin, evitando bucles infinitos. *Ejemplo:* "El legajo 9999 no se encuentra registrado. Intento 2 de 3."

10.2 Saldo insuficiente

El chatbot informa el saldo actual y retorna a **ESPERANDO_CANTIDAD_DIAS**. El ciclo se repite hasta que el valor sea válido o el usuario escriba /cancelar. *Ejemplo:* "Tu saldo es 8 días. Solicitaste 12. Ingresá un valor ≤ 8 o escribí /cancelar."

10.3 Datos no numéricos — bucle de reintento

La máquina de estados **no avanza** ante texto libre, caracteres especiales o valores cero/negativos. Máximo 5 reintentos antes de cancelación automática.

Entrada inválida	Respuesta del bot
Legajo: "ABC123", "juan", "--"	"El legajo debe ser un número entero. Ejemplo: 1002."
Días: "quince", "vacaciones"	"La cantidad debe ser un número entero mayor a cero. Ejemplo: 5."
Valor cero o negativo: "0", "-3"	"La cantidad de días debe ser mayor a cero."

Tabla 8. Respuestas del bot ante datos no numéricos.

10.4 Archivos multimedia no válidos

El bot detecta el tipo de mensaje mediante la API de Telegram (*message.photo*, *message.voice*, *message.document*) y responde sin modificar el estado actual. *Respuesta:* "Solo proceso mensajes de texto. Por favor respondé con el dato que te solicité."

10.5 Inactividad prolongada — estancamiento de estados

Ante 10 minutos de inactividad, el bot envía un aviso: "*¿Seguís ahí? Tu sesión expirará en 2 minutos.*" Si no hay respuesta, restablece el estado a **INICIO** y libera el registro de sesión, evitando inconsistencias en conversaciones posteriores.

Escenario	Estado afectado	Comportamiento	Límite
Legajo inexistente	ESPERANDO_LEGAJO	Bucle con contador	3 intentos
Saldo insuficiente	ESPERANDO_CANTIDAD_DIAS	Se hasta valor válido	/cancelar
Dato no numérico	Estado actual	No avanza, pide corrección	5 intentos
Multimedia adjunto	Estado actual	Ignora, mantiene estado	Sin límite
Inactividad	Cualquiera	Aviso + reset a INICIO	Timeout 10 min

Tabla 9. Resumen de escenarios de excepción y comportamiento del sistema.

11. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Herramienta	Uso en el proyecto	Prompt utilizado
Claude (Anthropic)	Revisión y corrección del diagrama BPMN TO	El regístrate BPMN TO. En bucle de P... de... elimin... sesión de...
ChatGPT (OpenAI)	Propuesta inicial de estructura del diagrama BPMN	Me gustaría proponer gestiones significativas de vacaciones con BPMN

Tabla 10. Herramientas de IA utilizadas, su aplicación y prompts.

Las respuestas de ambas herramientas sirvieron como punto de partida. El análisis final, las correcciones conceptuales y la redacción definitiva fueron realizados por el autor del proyecto.

12. TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

Componente	Tecnología	Justificación
Plataforma	Telegram Bot	API gratuita, amplia adopción, soporte Python nativo
Lenguaje	Python 3.x	Sintaxis clara, bibliotecas maduras para bots y datos
Biblioteca bot	python-telegram-bot	Wrapper oficial de la API de Telegram
Base de datos	SQLite / Excel (openpyxl)	Liviana, sin servidor, ideal para simulación
Modelado BPMN	Draw.io (diagrams.net)	Gratuita, soporte completo BPMN 2.0
Repositorio	GitHub	Control de versiones, README y acceso público
Estados	Diccionario Python en memoria	Máquina de estados finitos por chat_id

Tabla 11. Stack tecnológico propuesto. Repositorio: <https://github.com/IgnacioMerlo/tpi-chatbot-vacaciones>

13. CONCLUSIÓN

La automatización del proceso de solicitud de vacaciones mediante un chatbot en Telegram permite reducir tiempos de gestión, minimizar errores administrativos y mejorar la experiencia de los empleados. El modelado BPMN 2.0 permitió comprender el proceso y transformarlo en una solución tecnológica estructurada.

El diseño incorpora tres carriles diferenciados (Empleado, Chatbot/Sistema y RRHH), cuatro compuertas de decisión con bucles de reintento conversacional y tratamiento integral de los caminos de excepción: entradas inválidas, archivos multimedia e inactividad prolongada. La máquina de estados garantiza la coherencia de la conversación en todo momento.

Este trabajo integró conceptos de organización empresarial, análisis de procesos y programación, demostrando cómo la tecnología puede aportar valor operativo real a las organizaciones mediante la automatización de tareas administrativas repetitivas.